PLAN DE TRAVAIL AGILE

P R O F E S S I O N N E L

MediSense AI

Plateforme Cognitive HealthTech

Candidat	Abderrahim Boussyf
Établissement	EMSI Marrakech — Data Science & IA
Entreprise d'accueil	n.synergy
Méthodologie	Agile Scrum (Sprints de 2 semaines)
Durée totale	5 mois — 10 Sprints — 5 Gates
Version	v2.0 — Mise à jour Frontends (Sprint 9 Flutter + Sprint 10 Next.js)

Année Universitaire 2025–2026

Table des Matières

1. Vision Produit & Objectifs 3
1.1. Proposition de Valeur 3
2. Méthodologie Agile — Cadre de Travail 4
2.1. Rôles Scrum 4
2.2. Cérémonies Scrum 4
2.3. Definition of Done (DoD) 5
3. Product Backlog — 60 User Stories 6
Epic 1 — Architecture Fondatrice & Sécurité 6
Epic 2 — Pipeline RAG & Agents LLM 7
Epic 3 — Pipeline ML Prédictif — No-Show 8
Epic 4 — Pipeline IoT & Deep Learning (LSTM) 9
Epic 5 — MLOps, Monitoring & Qualité 10
Epic 6 — Interfaces Utilisateur & DPA 11
Epic 7 — Application Mobile Patient (Flutter) 12
Epic 8 — Dashboard Médecin & Grafana (Next.js) 13
4. Plan de Sprints Détaillé — 20 Semaines 14
Sprint 1 — Architecture Fondatrice 14
Sprint 2 — Sécurité, RGPD & Consentement (Gate 1) 14
Sprint 3 — Pipeline RAG & Chatbot 15
Sprint 4 — Agents & DPA (Gate 2) 15
Sprint 5 — ML No-Show 16
Sprint 6 — Salesforce & MLOps (Gate 3) 16
Sprint 7 — Pipeline IoT & LSTM 17
Sprint 8 — MLOps & Finalisation (Gate 4) 17
Sprint 9 — Application Mobile Flutter 18
Sprint 10 — Dashboard Médecin + Grafana (Gate 5) 18
5. Burndown Chart & Vélocité 19
6. Registre des Risques Agile 20
7. KPIs & Critères d'Acceptation du Projet 21
8. Livrables Attendus & Signatures 22
8.1. Livrables par Gate 22
8.2. Signatures — Engagement Mutuel 22

1. Vision Produit & Objectifs

> *MediSense AI est une plateforme HealthTech qui transforme le cabinet médical en un système d'information proactif et augmenté, en combinant agents LLM autonomes, RAG sécurisé, analytique prédictive IoT et intégration CRM — tout en garantissant la conformité RGPD et la souveraineté des données de santé.*

1.1. Proposition de Valeur

Acteur	Problème Résolu	Bénéfice Mesuré
Patient	Aucun suivi biométrique proactif	**Alerte préventive avant crise**
Médecin	10–15 min perdues en anamnèse	**Synthèse IA → gain 11 min/consult.**
Secrétaire	Gestion manuelle des urgences	**Tâches Salesforce automatiques**
Cabinet	15–30% no-show non gérés	**Réduction prévue > 20%**

2. Méthodologie Agile — Cadre de Travail

2.1. Rôles Scrum

Rôle	Titulaire	Responsabilités
Product Owner	Abderrahim Boussyf	Définition backlog, priorisation, validation User Stories, arbitrage ROI
Scrum Master	Encadrant n.synergy	Facilitation cérémoniaux, levée des blocages, suivi vélocité
Dev Team	Abderrahim Boussyf	Développement, tests, documentation technique, démos
Stakeholder	Dr. Fassi (fictif)	Validation médicale des features, feedback UAT

2.2. Cérémonies Scrum

Cérémonie	Fréquence	Durée	Participants & Objectif
Sprint Planning	Début sprint	2 heures	PO + Dev — Sélection User Stories, estimation, Sprint Goal
Daily Standup	Chaque jour	15 min	Dev seul — Hier / Aujourd'hui / Blocages
Sprint Review	Fin sprint	1 heure	PO + Stakeholder — Démo fonctionnalités terminées
Sprint Retro	Fin sprint	45 min	PO + Dev — Améliorations + actions concrètes
Backlog Refinement	Mi-sprint	1 heure	PO + Dev — Affinage US, story points, DoD
Gate Review	Fin sprint pair	2 heures	Tous — Validation formelle, démo encadrant

2.3. Definition of Done (DoD)

> ***Une User Story n'est «Done» que lorsque TOUS ces critères sont remplis sans exception. Aucun compromis autorisé en zone sécurité/RGPD.***

#	Critère de Done	Preuve Requise
1	Code mergé sur branche main via Pull Request	Lien PR GitHub approuvé
2	Tests unitaires — couverture ≥ 80% sur le code ajouté	Rapport pytest-cov
3	Tests d'intégration passent sur staging	CI/CD GitHub Actions vert
4	Documentation docstring mise à jour	Swagger/OpenAPI auto-généré
5	Aucune donnée personnelle en clair dans les logs	Revue manuelle + OWASP scan
6	Feature démontrée et validée par le PO	Capture d'écran dans le ticket
7	Métriques de performance vérifiées	Rapport Grafana ou Prometheus
8	Entrée MLflow créée si modèle IA impliqué	Screenshot Model Registry

3. Product Backlog — 60 User Stories

Le backlog est ordonné par priorité MoSCoW. Les Story Points suivent la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Vélocité cible : 22–25 SP par sprint.

EPIC 1 — Architecture Fondatrice & Sécurité

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-01	Docker-compose up lance tous les services en 1 commande	PostgreSQL, Redis, FastAPI, Qdrant démarrés. /health répond 200 < 2s	**5**	**Must**	**S1**
US-02	Communications chiffrées TLS 1.3	HTTPS sur tous endpoints. Certificat valide. OWASP ZAP sans alerte critique	**8**	**Must**	**S1**
US-03	Authentification OAuth2/JWT avec refresh token	Access token 15min + refresh 7j. Token révocable. Test Postman	**8**	**Must**	**S1**
US-04	4 rôles RBAC (patient, secrétaire, médecin, admin)	Chaque rôle accède uniquement à ses endpoints. 403 sur unauthorized	**5**	**Must**	**S1**
US-05	Schéma BDD avec pseudonymisation patient_uuid	Aucun nom civil dans tables IoT/ML. UUID v4 partout. DPIA validée	**8**	**Must**	**S1**
US-06	Consentement patient par catégorie	3 opt-ins séparés (IoT/NLP/partage). Journalisation horodatée. RGPD Art.7	**5**	**Must**	**S2**
US-07	Export données patient (RGPD Art.15)	GET /patient/data/export retourne JSON complet < 5s	**3**	**Must**	**S2**
US-08	Effacement données patient (Art.17)	DELETE /patient/{uuid} supprime en cascade BDD + Qdrant	**5**	**Must**	**S2**

EPIC 2 — Pipeline RAG & Agents LLM

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-09	Déployer Mistral 7B via Ollama, latence < 150ms P95	API /chat/test répond < 150ms sur 100 requêtes parallèles	**13**	**Must**	**S3**
US-10	Indexer 84 000 chunks médicaux dans Qdrant	Collection créée. Requête vectorielle top-5 < 50ms	**8**	**Must**	**S3**
US-11	Chatbot RAG français avec réponse pertinente	RAGAS Faithfulness ≥ 0.85 sur 20 requêtes test. Disclaimer médical	**8**	**Must**	**S3**
US-12	Re-ranking cross-encoder des résultats RAG	Top-20 réduit à top-5. Amélioration RAGAS mesurée	**5**	**Must**	**S3**
US-13	Chatbot croise données IoT avec symptômes	Si anomalie IoT la nuit → contexte injecté dans le prompt	**8**	**Must**	**S4**
US-14	Agent Orchestrateur route les requêtes	Navigation → Triage OU Planification selon intent	**8**	**Must**	**S4**
US-15	Mémoire conversationnelle Redis (TTL 30min)	Contexte conservé sur 5 tours. Effacé après 30min inactivité	**5**	**Must**	**S4**
US-16	Évaluer le RAG avec RAGAS automatiquement	Script RAGAS génère rapport HTML chaque vendredi	**3**	**Should**	**S4**

EPIC 3 — Pipeline ML Prédictif — No-Show

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-17	Pipeline feature engineering no-show automatisé	8 features calculées automatiquement. Script reproductible. MLflow log	5	Must	S5
US-18	Entraîner/comparer XGBoost, LightGBM, CatBoost	3 modèles entraînés. F1, AUC, Brier dans MLflow. Meilleur promu Staging	8	Must	S5
US-19	Probabilité no-show par RDV dans agenda	Dashboard agenda code couleur (vert/orange/rouge). SHAP top-3	5	Must	S5
US-20	Endpoint API /predict/noshow < 200ms	Prédiction < 200ms P95. Charge testée 50 req/s	5	Must	S5
US-21	Rappels SMS intelligents basés sur profil	Rappel si proba > 30%. 2 rappels max. Opt-out respecté	3	Should	S5
US-22	SMOTE pour déséquilibre de classes	Classe no-show rééquilibrée. F1 ≥ 0.80 sur hold-out	3	Must	S5
US-23	SHAP values pour comprendre chaque prédiction	API retourne top-5 SHAP features. Affiché dans le DPA	5	Should	S6
US-24	Webhook Salesforce se déclenche à la confirmation RDV	Payload JSON < 1s. Apex Trigger crée tâche Salesforce	8	Must	S6

EPIC 4 — Pipeline IoT & Deep Learning (LSTM)

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-25	Ingérer données SmartWatch via Kafka/MQTT	Producer Kafka fonctionnel. 10 msg/s. Topic partitionné par patient_uuid	8	Must	S7
US-26	Séries temporelles dans TimescaleDB	Hypertable créée. 86 400 pts/jour. Compression auto après 30 jours	5	Must	S7
US-27	LSTM bidirectionnel sur données HRV	AUC-ROC ≥ 0.85 sur hold-out. Modèle MLflow. FPR < 5%	13	Must	S7
US-28	Détecter anomalie HRV sur 2 fenêtres consécutives	Alerte si 2 fenêtres MSE > μ+3σ. 0 fausse alerte mouvement	8	Must	S7
US-29	Notification push douce le matin après anomalie	Push à l'heure de réveil historique. Ton non-alarmiste	5	Must	S8
US-30	Mode dégradé si Kafka indisponible	Buffer local < 30s. Polling HTTPS/5min. Replay garanti	8	Must	S8
US-31	Graphe HRV interactif 7 jours dans DPA	Graphe interactif Plotly. Zones normales/anomalies colorées	3	Should	S8
US-32	Grafana alerte admin si Kafka tombe < 30s	Dashboard Grafana configuré. Alert rule testée. SMS/email admin	3	Should	S8

EPIC 5 — MLOps, Monitoring & Qualité

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-33	Versionner modèles dans MLflow Model Registry	3 stages : Staging/Production/Archived. Rollback en 1 commande	5	Must	S6
US-34	Pipeline Airflow retraining hebdomadaire (lundi 06h)	DAG actif. Entraîne → évalue → compare → promeut si F1 > actuel+1%	8	Must	S8
US-35	Détecter drift data avec Evidently AI	Rapport HTML drift. Alerte si PSI > 0.20. Email encadrant	5	Must	S8
US-36	Rollback automatique si F1 dégrade > 10%	Script rollback activé par Grafana. Modèle N-1 rechargé < 5 min	5	Should	S8
US-37	Pipeline CI/CD GitHub Actions complète	Push → lint → tests → build Docker → deploy staging < 10 min	5	Must	S6
US-38	Scan OWASP ZAP dans CI/CD	Scan ZAP automatique. Aucune alerte critique. Rapport HTML	3	Must	S6
US-39	Dashboard Grafana KPIs temps réel	Latence API, F1, FPR, drift PSI — 5 panels minimum	5	Should	S8
US-40	Tests de charge 50 req/s sans dégradation	k6 ou Locust : 50 req/s, 5 min. P95 < 200ms. Rapport HTML	5	Should	S8

EPIC 6 — Interfaces Utilisateur & DPA

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-41	DPA médecin : synthèse IA en 3 colonnes	DPA chargé < 3s. 3 colonnes : IoT + symptômes + suggestions	8	Must	S4
US-42	Valider/rejeter suggestions RAG (HITL)	3 boutons : Valider / Modifier / Rejeter. Décision loguée MLflow	5	Must	S4
US-43	Tâches urgentes dans Salesforce auto	Tâche rouge créée par Apex Trigger < 2s après validation	5	Must	S6
US-44	Chatbot multilingue (FR/AR/Darija)	Chatbot répond dans la langue de la requête. 10 tests/langue	5	Should	S3
US-45	Doc API complète via Swagger	Swagger UI sur /docs. Tous endpoints documentés	2	Must	S1
US-46	Audit logs immuables de chaque accès dossier	Table audit_logs. Chaque accès logué : user, timestamp, action	5	Must	S2

EPIC 7 — Application Mobile Patient (Flutter)

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-47	Inscription + consentements RGPD depuis Flutter	Onboarding 3 slides. Login valide. 3 toggles consentement. JWT SecureStore	5	Must	S9
US-48	Chatbot triage vocal Darija/FR/AR	Sélecteur langue. STT fonctionnel. Contexte IoT préchargé. Disclaimer	8	Must	S9
US-49	Visualiser constantes biométriques (FC/SpO2/HRV)	Courbes animées fl_chart. Toggle 7j/30j/90j. Badge alerte LSTM	8	Should	S9

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-50	Prise de RDV en ligne synchronisé Salesforce	Créneaux temps réel. Confirmation → webhook Salesforce. SMS Twilio	5	Should	S9
US-55	Résultats analyses avec interprétation LLM	Liste résultats + plage normale + couleur. Interprétation Mistral FR/Darija	5	Should	S9
US-56	Rappels push J-3/J-1/H-2 avant RDV	FCM configuré. Pas de notif 22h-07h. Opt-out possible	5	Should	S9
US-59	Ordonnances numériques + rappels médicaments	Liste ordonnances + dosage. Rappels locaux. Export PDF	3	Could	S9

EPIC 8 — Dashboard Médecin & Grafana (Next.js)

ID	User Story	Critères d'Acceptation	SP	Priorité	Sprint
US-51	Dashboard web sécurisé avec navigation par rôle	Login JWT. AuthGuard. Sidebar role-aware. Layout responsive	5	Must	S10
US-52	DPA 3 colonnes : IoT | Symptômes | Suggestions IA	Col IoT: graphes. Col NLP: verbatim. Col RAG: boutons HITL	8	Should	S10
US-53	Smart Agenda code couleur no-show	Vert < 20% / Orange 20-40% / Rouge > 40%. Tooltip SHAP	5	Should	S10
US-54	Alertes IoT temps réel + VOIP	WebSocket → toast alerte. Modal IoT + bouton Appeler patient Twilio	8	Should	S10
US-57	3 dashboards Grafana provis. : System/ML/Business	3 dashboards JSON. Datasource Prometheus. Alertes seuils critiques	5	Should	S10
US-58	Code Apex Trigger Salesforce + types TypeScript	Apex Trigger tâche rouge si urgency_flag. Types partagés	3	Could	S10
US-60	Viewer audit logs paginé + user management	Tableau filtré (date/action/rôle). Badge couleur. Gestion users	5	Should	S10

4. Plan de Sprints Détaillé — 20 Semaines

Chaque sprint = 2 semaines. Sprint Goal = objectif mesurable validé en Sprint Review. Vélocité estimée : 22 SP/sprint (S1–S8), ~39 SP/sprint (S9–S10).

Sprint 1 (Semaines 1–2) — Architecture Fondatrice | **22 SP**

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***L'environnement de développement est opérationnel : docker-compose up → tous services actifs, API /health répond, JWT fonctionnel***	
US-01	Setup Docker Compose : PostgreSQL 16, Redis 7, FastAPI, Qdrant	**3 SP**
US-01	Modélisation schéma BDD complet (6 tables + contraintes RGPD)	**2 SP**
US-02	Configuration TLS 1.3 + Kong Gateway	**2 SP**
US-03	Implémentation OAuth2 + JWT RS256 avec refresh token	**3 SP**
US-04	RBAC : 4 rôles, middleware FastAPI, tests d'autorisation	**2 SP**
US-05	Pseudonymisation UUID v4 dans tous les modèles	**2 SP**
US-45	FastAPI auto-doc Swagger/OpenAPI + README	**1 SP**
DPIA v1	Document d'analyse d'impact protection données (RGPD Art.35)	**3 SP**
Infra	GitHub Actions : pipeline lint + tests + build Docker	**2 SP**
Infra	TimescaleDB : création hypertable biometrics_stream	**2 SP**

Sprint 2 (Semaines 3–4) — Sécurité, RGPD & Consentement | **21 SP** | **GATE 1**

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***GATE 1 : Encadrant valide l'architecture complète. DPIA signé. Droits RGPD fonctionnels.***	
US-06	Interface consentement patient (3 opt-ins indépendants)	**3 SP**
US-07	Endpoint GET /patient/data/export — JSON complet < 5s	**2 SP**
US-08	Endpoint DELETE /patient/{uuid} — suppression cascade BDD + Qdrant	**3 SP**
US-46	Table audit_logs immuable + middleware logging automatique	**3 SP**
Sécurité	Chiffrement AES-256 via pg_crypto sur données sensibles au repos	**2 SP**
Sécurité	Rate limiting Kong Gateway : 100 req/min/IP	**2 SP**
CI/CD	Intégration OWASP ZAP dans GitHub Actions	**2 SP**
DPIA	Finalisation et signature DPIA v1 par encadrant n.synergy	**2 SP**
Gate 1	Démo architecture complète + documentation ADR	**2 SP**

Sprint 3 (Semaines 5–6) — Pipeline RAG & Chatbot | **23 SP**

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***Le chatbot RAG répond en < 150ms avec RAGAS Faithfulness ≥ 0.85 sur 20 requêtes médicales***	
US-09	Déploiement Ollama + Mistral 7B GGUF. Benchmark latence CPU vs GPU	**5 SP**
US-10	Pipeline indexation Qdrant : 84k chunks, multilingual-e5-large, 512t	**5 SP**
US-11	API /chat avec prompt template RAG + disclaimer médical	**3 SP**
US-12	Cross-encoder re-ranking : top-20 → top-5. Mesure RAGAS	**3 SP**

User Story	Tâche Technique	Estimation
US-44	Détection langue (FR/AR/Darija) + routing prompt multilingue	3 SP
Test	Dataset d'évaluation RAGAS : 20 requêtes médicales + ground truth	2 SP
Infra	Redis : mémoire conversationnelle agents, TTL 30min	2 SP

Sprint 4 (Semaines 7–8) — Agents & DPA | 22 SP | GATE 2

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***GATE 2 : Démo chatbot + DPA validé par Dr. Fassi sur 10 cas cliniques réels. Score RAGAS documenté.***	
US-13	Injection contexte IoT dans le prompt RAG si anomalie nocturne	3 SP
US-14	Agent Orchestrateur LangGraph : routing Navigation → Triage/Planification	5 SP
US-15	Mémoire conversationnelle Redis + gestion tours d'histoire	2 SP
US-41	DPA médecin : layout 3 colonnes IoT/NLP/RAG, chargement < 3s	3 SP
US-42	Interface HITL : boutons Valider/Modifier/Rejeter + log MLflow	3 SP
US-16	Script RAGAS automatique hebdomadaire + rapport HTML	2 SP
Gate 2	Démo chatbot Dr. Fassi, 10 cas cliniques, corrections feedback	4 SP

Sprint 5 (Semaines 9–10) — ML No-Show | 21 SP

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***Modèle XGBoost No-Show enregistré dans MLflow avec F1-Score ≥ 0.80 sur hold-out validé***	
US-17	EDA + Feature Engineering : 8 features (urgence_score, météo, historique…)	3 SP
US-22	Application SMOTE pour rééquilibrage classes no-show	2 SP
US-18	Entraînement XGBoost + LightGBM + CatBoost. Optuna hyperparams. K-Fold	5 SP
US-19	Dashboard agenda avec code couleur et proba no-show	3 SP
US-20	Endpoint API /predict/noshow < 200ms. Load test 50 req/s	3 SP
US-21	Rappels SMS automatiques (proba > 30%, max 2, opt-out)	2 SP
MLflow	Logging complet : paramètres, métriques, artefacts, comparaison runs	3 SP

Sprint 6 (Semaines 11–12) — Salesforce & MLOps | 22 SP | GATE 3

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***GATE 3 : F1 ≥ 0.80 prouvé. Webhook Salesforce fonctionnel. Audit OWASP passé. Dashboard agenda démo.***	
US-24	Webhook REST Salesforce + Apex Trigger : tâche rouge < 2s	5 SP
US-43	Synchronisation DPA → Salesforce Custom Object	3 SP
US-33	MLflow Model Registry : promotion Staging → Production	3 SP
US-23	SHAP values par prédiction dans DPA médecin	3 SP
US-37	CI/CD complet GitHub Actions : lint + tests + Docker + staging	3 SP
US-38	Scan OWASP ZAP complet + rapport + corrections	3 SP
Gate 3	Démo F1-Score, SHAP, Salesforce + rapport audit	2 SP

Sprint 7 (Semaines 13–14) — Pipeline IoT & LSTM | **23 SP**

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***LSTM AUC-ROC ≥ 0.85. Alertes push fonctionnelles. Kafka ingère 10 msg/s. Mode dégradé testé.***	
US-25	Setup Apache Kafka 3.x + MQTT bridge. Producer/consumer IoT. 10 msg/s	**5 SP**
US-26	TimescaleDB hypertable biometrics_stream + compression + fenêtres	**3 SP**
US-27	Entraînement LSTM Bidir. PyTorch sur PhysioNet MIMIC-III + synthétiques	**8 SP**
US-28	Garde anti-faux positifs : 2 fenêtres consécutives MSE > μ+3σ	**3 SP**
US-30	Mode dégradé Kafka : buffer local 24h + polling HTTPS/5min + replay	**4 SP**

Sprint 8 (Semaines 15–16) — MLOps & Finalisation | **22 SP** | **GATE 4**

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***GATE 4 : Démo end-to-end scénario complet. Rapport PFE soumis. Couverture tests > 80%.***	
US-29	Notifications push matin : heure réveil historique, ton doux	**3 SP**
US-31	Graphe HRV interactif 7 jours dans DPA médecin (Plotly)	**2 SP**
US-32	Grafana alert : panne Kafka → alerte admin < 30s	**2 SP**
US-34	DAG Airflow retraining hebdomadaire : entraîne → évalue → promeut	**5 SP**
US-35	Evidently AI : drift PSI hebdomadaire + rapport HTML + alerte	**3 SP**
US-39	Dashboard Grafana complet : 5 panels KPIs + alertes	**3 SP**
US-40	Tests de charge k6 : 50 req/s, 5 min, rapport HTML	**2 SP**
Gate 4	Démo scénario complet + rapport PFE soumis	**2 SP**

Sprint 9 (Semaines 17–18) — Application Mobile Patient (Flutter) | **39 SP**

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***Flutter app patient beta publiée avec score satisfaction ≥ 4.5/5. Chatbot vocal + courbes biométriques + prise RDV fonctionnels.***	
US-47	Inscription + consentements RGPD + onboarding 3 slides	**5 SP**
US-48	Chatbot triage vocal Darija/FR/AR + STT + contexte IoT	**8 SP**
US-49	Courbes biométriques animées fl_chart 7j/30j/90j + badge LSTM	**8 SP**
US-50	Prise de RDV en ligne synchronisé Salesforce + SMS Twilio	**5 SP**
US-55	Résultats analyses + interprétation LLM FR/Darija + export PDF	**5 SP**
US-56	Rappels push FCM J-3/J-1/H-2 + respect plage horaire	**5 SP**
US-59	Ordonnances numériques + rappels médicaments locaux	**3 SP**

Sprint 10 (Semaines 19–20) — Dashboard Médecin + Grafana | **39 SP** | **GATE 5**

User Story	Tâche Technique	Estimation
Sprint Goal	***GATE 5 : Dashboard Next.js déployé. Grafana 3 dashboards. WebSocket alertes. Démo frontend complète PO.***	
US-51	Dashboard web sécurisé : Login JWT + AuthGuard + Sidebar role-aware	**5 SP**

User Story	Tâche Technique	Estimation
US-52	DPA 3 colonnes : IoT graphes | NLP verbatim | RAG boutons HITL	8 SP
US-53	Smart Agenda code couleur no-show + Tooltip SHAP	5 SP
US-54	Alertes IoT temps réel WebSocket + VOIP Twilio	8 SP
US-57	3 dashboards Grafana provis. JSON + Prometheus + alertes	5 SP
US-58	Apex Trigger Salesforce + types TypeScript partagés	3 SP
US-60	Viewer audit logs paginé + filtres + user management	5 SP

5. Burndown Chart & Vélocité

5.1. Distribution des Story Points par Sprint

Sprint	Semaines	SP	Epic Principal	Gate	Sprint Goal Résumé
S1	Sem. 1–2	**22**	Epic 1 — Architecture	—	Env. opérationnel + BDD + JWT
S2	Sem. 3–4	**21**	Epic 1 — Sécurité	**Gate 1**	RGPD + consentement + audit logs
S3	Sem. 5–6	**23**	Epic 2 — RAG	—	RAG Mistral 7B + RAGAS ≥ 0.85
S4	Sem. 7–8	**22**	Epic 2 — Agents	**Gate 2**	Agents + DPA + démo Dr. Fassi
S5	Sem. 9–10	**21**	Epic 3 — ML No-Show	—	XGBoost F1 ≥ 0.80 + MLflow
S6	Sem. 11–12	**22**	Epic 3 — Salesforce	**Gate 3**	Salesforce + MLOps + OWASP
S7	Sem. 13–14	**23**	Epic 4 — IoT/LSTM	—	Kafka + LSTM AUC ≥ 0.85
S8	Sem. 15–16	**22**	Epics 4+5 — MLOps	**Gate 4**	Alertes + MLOps + Rapport PFE
S9	Sem. 17–18	**39**	Epic 7 — Flutter	—	Flutter app patient — beta
S10	Sem. 19–20	**39**	Epic 8 — Dashboard	**Gate 5**	Next.js + Grafana + Salesforce
TOTAL	**20 sem.**	**254**	**60 User Stories**	**5 Gates**	**Vélocité moy. : 25.4 SP/sprint**

6. Registre des Risques Agile

#	Risque	Prob.	Impact	Mitigation	Sprint
R1	Latence Mistral 7B > 150ms sur CPU sans GPU	**Élevée**	**High**	Quantification GGUF Q4_K_M + fallback arbre décisionnel	**S3**
R2	Données LSTM insuffisantes (< 1000 patients)	**Mod.**	**High**	Datasets publics PhysioNet MIMIC-III + augmentation TimeGAN	**S7**
R3	Drift modèle XGBoost en production	**Mod.**	**Medium**	Evidently AI PSI hebdomadaire. Seuil 0.20 → retraining Airflow	**S6–S8**
R4	Scope creep (ajout features non planifiées)	**Élevée**	**Medium**	Plan signé = contrat. Tout ajout passe par Sprint Planning	**Tous**
R5	Non-disponibilité encadrant pour Gates	**Mod.**	**High**	Dates Gate fixées dès S1. Démo préparée 3 jours avant	**S2,4,6,8**
R6	Hallucinations LLM sur données médicales	**Faible**	**Critical**	RAG strict + re-ranking + RAGAS monitoring + disclaimer + HITL	**S3–S8**
R7	Panne infrastructure pendant démo Gate	**Faible**	**Critical**	Mode dégradé testé (US-30). Staging miroir. Démo locale possible	**S8**
R9	Compatibilité Flutter iOS/Android	**Mod.**	**Medium**	Expo SDK 51 LTS. Tests iPhone 12 + Pixel 6. CI/CD Fastlane	**S9**
R10	Next.js WebSocket CORS bloqué en production	**Faible**	**Medium**	Nginx proxy_pass ws://. Headers CORS configurés. Test staging	**S10**

7. KPIs & Critères d'Acceptation du Projet

KPI	Cible	Méthode de Mesure	Vérification
F1-Score XGBoost No-Show	**> 0.80**	Hold-out + MLflow	Gate 3 (S6)
AUC-ROC LSTM Anomalies	**> 0.85**	Hold-out labelisé Dr.	Gate 4 (S8)
Latence RAG API (P95)	**< 150ms**	Prometheus percentile	Gate 2 (S4)
RAGAS Faithfulness	**> 0.85**	Script RAGAS auto.	Gate 2 (S4)
Taux faux positifs IoT	**< 5%**	Validation praticien	Gate 4 (S8)
Disponibilité système	**> 99.5%**	Grafana uptime monitor	Sprint 8
Réduction no-show	**> 20%**	Comparaison avant/après	Post-stage
Couverture tests code	**> 80%**	pytest-cov rapport	Gate 4 (S8)
PSI drift features	**< 0.20**	Evidently AI PSI	Sprint 8
Latence mode dégradé	**< 30s**	Test chaos engineering	Sprint 8
Temps anamnèse économisé	**≥ 10 min**	Chronomètre consultation	Gate 4 (S8)
Score DPIA (RGPD)	**Risque faible**	Audit DPO/CNDP	Gate 1 (S2)
Score satisfaction app mobile	**≥ 4.5/5**	Questionnaire Google Forms	Gate 5 (S10)
Couverture tests frontend (E2E)	**> 60%**	Playwright rapport HTML	Gate 5 (S10)

8. Livrables Attendus & Signatures

8.1. Livrables par Gate

Gate	Date	Livrables
Gate 1	Fin Sprint 2	Docker Compose opérationnel · API /health · BDD initialisée · DPIA v1 signé · Architecture ADR documentée
Gate 2	Fin Sprint 4	Chatbot RAG fonctionnel · RAGAS ≥ 0.85 · DPA médecin · Démo validée Dr. Fassi · 10 cas cliniques testés
Gate 3	Fin Sprint 6	Modèle No-Show F1 ≥ 0.80 · SHAP values · Dashboard agenda · Webhook Salesforce · Rapport OWASP
Gate 4	Fin Sprint 8	Démo end-to-end · LSTM AUC ≥ 0.85 · MLOps Grafana · Rapport PFE · Présentation soutenance
Gate 5	Fin Sprint 10	Flutter beta publiée (score ≥ 4.5/5) · Dashboard Next.js · Grafana 3 dashboards · WebSocket alertes · Apex Trigger Salesforce

8.2. Signatures — Engagement Mutuel

Stagiaire — Product Owner

Abderrahim Boussyf

EMSI Marrakech — Data Science & IA

Signature : _____

Date : _____ / _____ / _____

Encadrant Technique — Scrum Master

Nom : _____

Poste : _____

Signature : _____

Date : _____ / _____ / _____

Cachet n.synergy :